Ahmed Hamda

Élève ingénieur en informatique | Intelligence artificielle | IA générative | Machine Learning

Sfax, Tunisie +216 52 304 356 ahmedhamda0221@gmail.com

Linkedin Github Portfolio

PROFIL

Élève ingénieur en troisième année en Technologie Web et Multimédia, titulaire d'une licence en science de l'informatique spécialisée en Big Data et Analyse de Données. Intéressé par l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, la vision par ordinateur, la science des données et les systèmes logiciels intelligents. Expérience dans le développement et l'évaluation de modèles de machine learning, le prétraitement de données structurées et de signaux, ainsi que le déploiement de modèles d'intelligence artificielle à travers des applications web et mobiles.

FORMATION

Cycle d'ingénieur – Technologie Web et Multimédia **2024 – Présent**
Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax (ISIMS) *Sfax, Tunisie*

Licence en Informatique – Big Data et Analyse de Données **2021 – 2024**
Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax (ISIMS) *Sfax, Tunisie*

Baccalauréat en Mathématiques **2021**
Lycée 18 Janvier 1952 Jbeniana *Tunisie*

EXPÉRIENCE ACADÉMIQUE ET DE RECHERCHE

Projet de fin d'études de licence – ISIMS **2024**

Système d'identification biométrique basé sur les signaux ECG

- Développement d'un système d'identification biométrique utilisant des approches de **Machine Learning et Deep Learning** sur des signaux ElectroCardioGrammes (ECG).
- Prétraitement des signaux par filtrage passe-bande, détection des pics R, normalisation et segmentation centrée sur les pics R et intervalles R-R.
- Extraction de caractéristiques (coefficients cepstraux, entropie, ZCR) et entraînement de modèles **SVM et 1D-CNN**.
- Comparaison expérimentale des approches sur le dataset ECG-ID, avec une précision maximale de **95.37%** obtenue avec CNN.
- Développement d'une **API REST Flask** et intégration du modèle entraîné dans une interface React de visualisation et prédiction.

Technologies : Python, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, SVM, 1D-CNN, Flask, React, Traitement du signal

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage d'été – NovaSkills **Juil. – Août 2026**

ConsultDiag – Plateforme Full-Stack de consultation et diagnostic basée sur l'IA générative

- Conception et développement de **ConsultDiag**, plateforme de diagnostic et de consultation destinée aux entreprises, consultants et administrateurs.
- Développement d'une architecture **Angular + FastAPI/Python**, d'API REST et de contrats de données avec **Pydantic**.
- Conception d'un moteur de questionnaires versionnés intégrant collecte des réponses, suivi de progression et **calcul de scores**.
- Intégration de **Gemini** pour générer et persister des analyses IA à partir des données structurées des questionnaires.
- Implémentation des workflows métier, authentification **JWT/RBAC**, persistance PostgreSQL/SQLAlchemy et stockage de fichiers avec MinIO.

Technologies : Python, FastAPI, Pydantic, Angular, Gemini, LLM, PostgreSQL, SQLAlchemy, JWT, RBAC, MinIO, Docker

Stage d'été – MEGA PIXEL **Juil. – Août 2025**

Plateforme éducative Full-Stack basée sur l'IA générative

- Développement d'une plateforme éducative Full-Stack avec **Flask et Angular** pour l'exploitation de documents PDF et images.
- Intégration de **Gemini via API** pour le traitement du contenu pédagogique et les fonctionnalités d'IA générative.
- Génération automatique de **résumés et quiz** à partir des documents importés.

- Développement d'API REST et mise en place d'une authentification sécurisée basée sur JWT.
- Intégration de PostgreSQL pour les données persistantes et Supabase pour le stockage des fichiers.

Technologies : Python, Flask, Angular, Gemini API, LLM, NLP, PostgreSQL, Supabase, JWT, API REST

PROJETS ACADÉMIQUES SÉLECTIONNÉS

VisionTouch – Application mobile de détection d'objets en temps réel basée sur l'IA **2025**

- Contribution au développement d'une application de vision par ordinateur en temps réel utilisant YOLOv8, Flask et Flutter.
- Création et préparation d'un jeu de données d'images personnalisé contenant **28 classes d'objets**.
- Fine-tuning d'un modèle de deep learning YOLOv8 pour la détection d'objets.
- Déploiement du modèle entraîné à travers une API REST Flask permettant l'inférence en temps réel sur des appareils mobiles.

Technologies : Vision par ordinateur, Détection d'objets, YOLOv8, Deep Learning, Fine-Tuning de modèles, Préparation de jeux de données, Python, Flask, API REST, Inférence en temps réel

Prédiction de l'attrition client par Machine Learning **2025**

- Développement d'un pipeline de machine learning supervisé pour prédire l'attrition des clients à partir de données comportementales et d'abonnement.
- Réalisation du nettoyage et du prétraitement des données, de l'analyse exploratoire et de l'ingénierie des caractéristiques.
- Entraînement et comparaison de plusieurs modèles de machine learning, notamment la régression logistique, Random Forest et XGBoost.
- Évaluation des performances prédictives des modèles à travers des protocoles expérimentaux structurés.

Technologies : Machine Learning, Science des données, Prétraitement des données, Ingénierie des caractéristiques, Régression logistique, Random Forest, XGBoost, Scikit-learn, Pandas, Python

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation	Python, Java, JavaScript, TypeScript, C.
IA / Machine Learning	Machine Learning, Deep Learning, CNN, 1D-CNN, YOLOv8, Computer Vision, NLP.
IA générative	Gemini, Gemini API, LLM, génération de contenu, analyse assistée par IA.
ML / Data / Signal	TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Pandas, NumPy, XGBoost, prétraitement, feature engineering, traitement du signal.
Backend / Web	FastAPI, Flask, Pydantic, SQLAlchemy, Angular, React, Spring Boot, API REST, JWT.
Données / Infrastructure	PostgreSQL, MongoDB, MySQL, MinIO, Supabase, Docker Compose.
Outils	Git, GitHub, Swagger, Postman, Google Colab, VS Code.

DOMAINES D'EXPERTISE

Intelligence Artificielle, Machine Learning, Deep Learning, Vision par ordinateur, Science des données, Traitement du signal, Génie logiciel, Systèmes intelligents.

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES

- **AI Through Python** – Python Club, 2021.
- Participation à des événements technologiques et d'innovation, notamment **Pragma**, **DigiWorld** et **The AREA**.

LANGUES

Arabe	**Français**	**Anglais**
Langue maternelle	Maîtrise professionnelle	Maîtrise professionnelle